Acciones C^1 de los grupos Baumslag-Solitar

Franco Gómez

Septiembre 2026

Contenidos

1. Introduciendo los grupos Baumslag-Solitar
2. Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional
3. El caso de la familia Baumslag-Solitar

Introduciendo los grupos Baumslag-Solitar

Para m y n enteros no nulos denotamos $BS(m,n) = \langle a, b : ab^m a^{-1} = b^n \rangle$.

Introduciendo los grupos Baumslag-Solitar

Para m y n enteros no nulos denotamos $BS(m,n) = \langle a, b : ab^m a^{-1} = b^n \rangle$.

Algunas propiedades:

- $BS(1,n)$ son los únicos solubles de la familia.

Introduciendo los grupos Baumslag-Solitar

Para m y n enteros no nulos denotamos $BS(m,n) = \langle a, b : ab^m a^{-1} = b^n \rangle$.

Algunas propiedades:

- $BS(1,n)$ son los únicos solubles de la familia.
- $BS(2,3)$ fue el primer grupo no Hopfiano definido por una relación.

Introduciendo los grupos Baumslag-Solitar

Para m y n enteros no nulos denotamos $BS(m,n) = \langle a, b : ab^m a^{-1} = b^n \rangle$.

Algunas propiedades:

- $BS(1,n)$ son los únicos solubles de la familia.
- $BS(2,3)$ fue el primer grupo no Hopfiano definido por una relación.
- $BS(m,n)$ es libre de torsion y localmente indicable.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable
Denotemos
$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f$ es biyectiva, creciente y continua$\}$.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable
Denotemos
$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f$ es biyectiva, creciente y continua$\}$. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \leq Biy(\mathbb{R})$ se dice que es una acción por homeomorfismos en la recta real.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable
Denotemos
$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f$ es biyectiva, creciente y continua$\}$. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \leq Biy(\mathbb{R})$ se dice que es una acción por homeomorfismos en la recta real.
$\mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : f$ es derivable k veces y $f^{(k)}$ es continua$\}$ y

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable
Denotemos
$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f$ es biyectiva, creciente y continua$\}$. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \leq Biy(\mathbb{R})$ se dice que es una acción por homeomorfismos en la recta real.
$\mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : f$ es derivable k veces y $f^{(k)}$ es continua$\}$ y
$\mathrm{Diff}^\omega_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : f$ es analítica en cada punto real$\}$

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Una acción de un grupo G en un conjunto X se puede ver como un homomorfismo $\varphi : G \to Biy(X)$. Donde $Biy(X)$ es el conjunto de funciones de X en si mismo que son biyectivas. Nos interesa el caso cuando X es $\mathbb{S}^1, [0,1]$ o la recta real $\mathbb{R}$ y cuando G es numerable
Denotemos
$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f$ es biyectiva, creciente y continua$\}$. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \leq Biy(\mathbb{R})$ se dice que es una acción por homeomorfismos en la recta real.
$\mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : f$ es derivable k veces y $f^{(k)}$ es continua$\}$ y
$\mathrm{Diff}^\omega_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : f$ es analítica en cada punto real$\}$
Tenemos lo siguiente:

$$\mathrm{Diff}^\omega_+(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Diff}^\infty_+(\mathbb{R}) \leq \cdots \leq \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R}) \leq \cdots \leq \mathrm{Diff}^1_+(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}).$$

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Respuesta algebraica: Aquellos grupos G que admiten un orden total $<$ e invariante por izquierda.

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Respuesta algebraica: Aquellos grupos G que admiten un orden total $<$ e invariante por izquierda.

Ejemplos:

- $\mathbb{R}^n$

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Respuesta algebraica: Aquellos grupos G que admiten un orden total $<$ e invariante por izquierda.

Ejemplos:

- $\mathbb{R}^n$
- Todo grupo abeliano libre de torsion

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Respuesta algebraica: Aquellos grupos G que admiten un orden total $<$ e invariante por izquierda.
Ejemplos:

- $\mathbb{R}^n$
- Todo grupo abeliano libre de torsion
- Todo grupo libre de torsión y localmente indicable (como los grupos libres, o los $BS(m, n)$)

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 1

¿Qué grupos G admiten una acción fiel por homeomorfismos en $\mathbb{R}$?

Respuesta algebraica: Aquellos grupos G que admiten un orden total $<$ e invariante por izquierda.
Ejemplos:

- $\mathbb{R}^n$
- Todo grupo abeliano libre de torsion
- Todo grupo libre de torsión y localmente indicable (como los grupos libres, o los $BS(m, n)$)
- **No ejemplo** Los grupos finitos.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 2

De los grupos de la pregunta 1, ¿cuál es la mejor regularidad que pueden alcanzar?,¿y cómo?. Es decir, cuál es el mayor k tal que existe $\varphi : G \to \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R})$ inyectiva.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 2

De los grupos de la pregunta 1, ¿cuál es la mejor regularidad que pueden alcanzar?,¿y cómo?. Es decir, cuál es el mayor k tal que existe $\varphi : G \to \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R})$ inyectiva.

Además podemos extender estas dos preguntas para el caso del intervalo $[0, 1]$.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

Pregunta 2

De los grupos de la pregunta 1, ¿cuál es la mejor regularidad que pueden alcanzar?,¿y cómo?. Es decir, cuál es el mayor k tal que existe $\varphi : G \to \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R})$ inyectiva.

Además podemos extender estas dos preguntas para el caso del intervalo $[0, 1]$. En esta línea, el teorema de estabilidad de Thurston implica que todo grupo que se incrusta en $\mathrm{Diff}^1_+(\mathbb{R})$ es localmente indicable.

Pregunta 2

De los grupos de la pregunta 1, ¿cuál es la mejor regularidad que pueden alcanzar?,¿y cómo?. Es decir, cuál es el mayor k tal que existe $\varphi : G \to \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R})$ inyectiva.

Además podemos extender estas dos preguntas para el caso del intervalo $[0,1]$. En esta línea, el teorema de estabilidad de Thurston implica que todo grupo que se incrusta en $\mathrm{Diff}^1_+(\mathbb{R})$ es localmente indicable.

Lema débil de Kopell

Sean f, g y h elementos en $\mathrm{Diff}^1_+([0,1])$. Si h no fija ningún punto en $(0,1)$ entonces las siguientes dos condiciones no pueden cumplirse simultáneamente.

- h conmuta con f y con g.

Pregunta 2

De los grupos de la pregunta 1, ¿cuál es la mejor regularidad que pueden alcanzar?,¿y cómo?. Es decir, cuál es el mayor k tal que existe $\varphi : G \to \mathrm{Diff}^k_+(\mathbb{R})$ inyectiva.

Además podemos extender estas dos preguntas para el caso del intervalo $[0,1]$. En esta línea, el teorema de estabilidad de Thurston implica que todo grupo que se incrusta en $\mathrm{Diff}^1_+(\mathbb{R})$ es localmente indicable.

Lema débil de Kopell

Sean f, g y h elementos en $\mathrm{Diff}^1_+([0,1])$. Si h no fija ningún punto en $(0,1)$ entonces las siguientes dos condiciones no pueden cumplirse simultáneamente.

- h conmuta con f y con g.
- existen $u, v \in (0,1)$ tales que $u \leq f(u) < f(v) < g(u) < g(v) \leq v$

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

B.Farb y J.Franks mostraron que los grupos residualmente libre de torsion nilpotente se incrustan en $\mathrm{Diff}^1_+([0,1])$.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

B.Farb y J.Franks mostraron que los grupos residualmente libre de torsion nilpotente se incrustan en $\mathrm{Diff}^1_+([0,1])$.

Definición

Dado un grupo G. Dos acciones $\varphi_1, \varphi_2 : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R})$ se llaman conjugadas si existe un homeomorfismo $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que para todo $g \in G$ tenemos $\varphi_1(g) \circ c = c \circ \varphi_2(g)$.

Sobre acciones de grupos y dinamica 1-dimensional

B.Farb y J.Franks mostraron que los grupos residualmente libre de torsion nilpotente se incrustan en $\mathrm{Diff}^1_+([0,1])$.

Definición

Dado un grupo G. Dos acciones $\varphi_1, \varphi_2 : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R})$ se llaman conjugadas si existe un homeomorfismo $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que para todo $g \in G$ tenemos $\varphi_1(g) \circ c = c \circ \varphi_2(g)$.

Pregunta 3

Dada una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R})$. ¿Cuál es la mayor regularidad que se puede obtener al conjugar φ?.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Una acción de un grupo G en $\mathbb{R}$ es afín si existe un morfismo $\varphi : G \to Aff_+(\mathbb{R})$, donde
$Aff_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : \exists a > 0, \exists b \in \mathbb{R} \;\; f(x) = ax + b \;\; \forall x \in \mathbb{R}\}$.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Una acción de un grupo G en $\mathbb{R}$ es afín si existe un morfismo $\varphi : G \to Aff_+(\mathbb{R})$, donde
$Aff_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : \exists a > 0, \exists b \in \mathbb{R} \;\; f(x) = ax + b \;\; \forall x \in \mathbb{R}\}$.
De hecho, para $m, n \in \mathbb{N}$ los grupos $BS(m, n)$ admiten la siguiente acción estandar afín:

$$\begin{aligned} \varphi : BS(m,n) &\to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \\ a &\mapsto \varphi(a)(x) = \frac{n}{m}x \\ b &\mapsto \varphi(b)(x) = x + 1 \end{aligned}$$

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Una acción de un grupo G en $\mathbb{R}$ es afín si existe un morfismo $\varphi : G \to Aff_+(\mathbb{R})$, donde $Aff_+(\mathbb{R}) = \{f \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) : \exists a > 0, \exists b \in \mathbb{R} \ \ f(x) = ax + b \ \ \forall x \in \mathbb{R}\}$.
De hecho, para $m, n \in \mathbb{N}$ los grupos $BS(m, n)$ admiten la siguiente acción estandar afín:

$$\begin{aligned} \varphi : BS(m,n) &\to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) \\ a &\mapsto \varphi(a)(x) = \frac{n}{m}x \\ b &\mapsto \varphi(b)(x) = x + 1 \end{aligned}$$

C. Bonatti, I. Monteverde, A. Navas y C. Rivas mostraron lo siguiente :

Teorema

Para n natural, se tiene que toda acción irreducible no trivial $\varphi : BS(1, n) \to \mathrm{Diff}^1_+([0, 1])$ es conjugada a la acción estándar afín.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema

Para m y n naturales se tiene que $BS(m,n)$ se incrusta en $\mathrm{Diff}^{\omega}_{+}(\mathbb{R})$

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema

Para m y n naturales se tiene que $BS(m,n)$ se incrusta en $\mathrm{Diff}^{\omega}_{+}(\mathbb{R})$

Teorema

Para $m, n > 1$ se tiene que $BS(m,n)$ no se puede incrustar en $\mathrm{Diff}^{2}_{+}([0,1])$.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema A

Para $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Existe una acción fiel de $BS(m, n)$ en $[0, 1]$ por difeomorfismos si y solo si $|m| = |n|$.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema A

Para $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Existe una acción fiel de $BS(m, n)$ en $[0, 1]$ por difeomorfismos si y solo si $|m| = |n|$.

Teorema B

Para $1 \leq m < |n|$ y $\varphi : BS(m, n) \to \mathrm{Diff}^1_+([0, 1])$ irreducible. se cumple lo siguiente:

- Si n es negativo entonces $\varphi(b)$ es trivial. Así, φ tiene imagen ciclica.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema A

Para $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Existe una acción fiel de $BS(m, n)$ en $[0, 1]$ por difeomorfismos si y solo si $|m| = |n|$.

Teorema B

Para $1 \leq m < |n|$ y $\varphi : BS(m, n) \to \mathrm{Diff}^1_+([0, 1])$ irreducible. se cumple lo siguiente:

- Si n es negativo entonces $\varphi(b)$ es trivial. Así, φ tiene imagen ciclica.
- Si n es positivo entonces φ es conjugada a la acción estándar afín.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema A

Para $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Existe una acción fiel de $BS(m, n)$ en $[0, 1]$ por difeomorfismos si y solo si $|m| = |n|$.

Teorema B

Para $1 \leq m < |n|$ y $\varphi : BS(m, n) \to \mathrm{Diff}^1_+([0, 1])$ irreducible. se cumple lo siguiente:

- Si n es negativo entonces $\varphi(b)$ es trivial. Así, φ tiene imagen ciclica.
- Si n es positivo entonces φ es conjugada a la acción estándar afín.

Teorema B muestra la implicancia de izquierda a derecha del Teorema A.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

La idea mostrar el Teorema B es probar que toda acción $\varphi : BS(m,n) \to \mathrm{Diff}^1_+([0,1])$ es conjugada a la acción afín, o admite elementos cumpliendo las hipótesis del lema débil de Kopell.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Definición

Sea G un grupo y un conjunto S generador de G. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}([0,1])$ tiene crecimiento subexponencial de órbitas si para cada punto $x_0 \in [0,1]$ el conjunto

$$\mathcal{O}_k(x_0) := \{\varphi(g)(x_0) : g \in S^k\}$$

crece de forma subexponencial. Es decir, $\lim_{k\to\infty} |\mathcal{O}_k(x_0)|^{\frac{1}{k}} = 1$.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Definición

Sea G un grupo y un conjunto S generador de G. Una acción $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}([0,1])$ tiene crecimiento subexponencial de órbitas si para cada punto $x_0 \in [0,1]$ el conjunto

$$\mathcal{O}_k(x_0) := \{\varphi(g)(x_0) : g \in S^k\}$$

crece de forma subexponencial. Es decir, $\lim_{k\to\infty} |\mathcal{O}_k(x_0)|^{\frac{1}{k}} = 1$.

Teorema

Sea G un grupo numerable. Si $\varphi : G \to \mathrm{Homeo}([0,1])$ es inyectiva y tiene crecimiento subexponencial de órbitas, entonces existe una acción fiel $\overline{\varphi} : G \to \mathrm{Diff}^1_+([0,1])$ (que es *semi-conjugada* a φ)

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Proposición

El subgrupo normal generado por a en $BS(n,n)$ es el grupo libre F_n. En particular, $BS(n,n) \cong F_n \rtimes \mathbb{Z}$.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema

Existe una accion fiel de $BS(n, \pm n)$ en $[0, 1]$ de crecimiento subexponencial.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema

Existe una accion fiel de $BS(n, \pm n)$ en $[0, 1]$ de crecimiento subexponencial.

Idea: Construir la acción para $BS(n, n)$ a partir de una acción de F_n.

El caso de la familia Baumslag-Solitar

Teorema

Existe una accion fiel de $BS(n, \pm n)$ en $[0, 1]$ de crecimiento subexponencial.

Idea: Construir la acción para $BS(n, n)$ a partir de una acción de F_n.

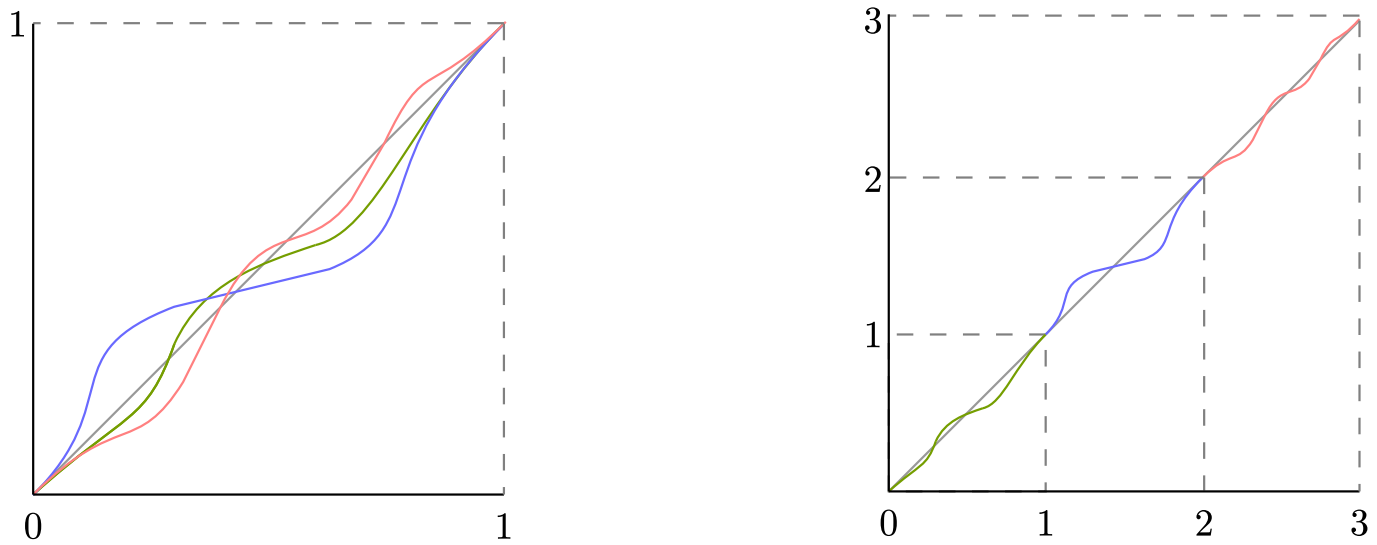


Figure: A la izquierda accion de F_3 en $[0, 1]$ y a la derecha una parte de la acción de $\varphi(a)$ para $BS(3, 3)$ en la recta.